

FÍSICA GERAL

Tema 2: Leis do Movimento

Curso de Agronomia e Engenharia Florestal

1 Introdução

A Mecânica é o ramo da Física que estuda o movimento dos corpos e as causas que o produzem. Nesta aula abordaremos a **Cinemática**, parte da Mecânica que descreve o movimento sem considerar suas causas (forças).

No contexto da Agronomia e Engenharia Florestal, os conceitos de movimento são aplicados em:

- Estudo do deslocamento de máquinas agrícolas;
- Análise da trajetória de sementes e fertilizantes;
- Dimensionamento de sistemas de irrigação;
- Transporte de madeira;
- Estudo da queda de árvores;
- Dinâmica de veículos em terrenos inclinados.

2 Movimento Mecânico

2.1 Definição

Movimento mecânico é a mudança de posição de um corpo ao longo do tempo em relação a um sistema de referência.

A posição é descrita por:

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$$

2.2 Repouso

Um corpo está em repouso quando sua posição não varia no tempo:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = 0$$

3 Sistema de Referência

Um sistema de referência é constituído por:

1. Um referencial físico;
2. Um sistema de coordenadas;
3. Um relógio para medir o tempo.

3.1 Referenciais Inerciais

São referenciais onde as leis de Newton são válidas sem correções adicionais. Exemplo: referencial fixo ao solo (aproximadamente inercial).

4 Trajetória

Trajetória é o conjunto das posições ocupadas pelo corpo ao longo do tempo.

Classificação:

- Retilínea
- Curvilínea
- Circular
- Parabólica
- Helicoidal

Equação geral da trajetória eliminando o parâmetro t das equações horárias.

5 Posição e Deslocamento

5.1 Vetor Posição

$$\vec{r}(t)$$

5.2 Deslocamento

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$$

5.3 Distância Percorrida

Grandeza escalar diferente do deslocamento.

6 Velocidade

6.1 Velocidade Média

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

6.2 Velocidade Instantânea

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Módulo da velocidade:

$$v = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

6.3 Interpretação Gráfica

- Inclinação da curva posição-tempo $\rightarrow$ velocidade;
- Área sob o gráfico velocidade-tempo $\rightarrow$ deslocamento.

7 Aceleração

7.1 Aceleração Média

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

7.2 Aceleração Instantânea

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

7.3 Movimento Uniformemente Variado (MUV)

Quando $a = \text{constante}$:

$$v = v_0 + at$$

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

8 Movimento Vertical

Queda livre (sem resistência do ar):

$$v = gt$$

$$y = \frac{1}{2} gt^2$$

A aceleração da gravidade próxima à superfície terrestre:

$$g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$$

9 Lançamento Horizontal

$$v_{0x} = v_0$$

$$v_{0y} = 0$$

Equações:

$$x = v_0 t$$

$$y = \frac{1}{2} g t^2$$

Alcance:

$$R = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Aplicação: lançamento de sementes mecanizadas.

10 Lançamento Oblíquo

Componentes da velocidade:

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

Equações:

$$x = v_0 \cos \theta \, t$$

$$y = v_0 \sin \theta \, t - \frac{1}{2} g t^2$$

Tempo total:

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

Altura máxima:

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

Alcance:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

11 Movimento Curvilíneo

Velocidade é sempre tangente à trajetória:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Aceleração decomposta:

$$\vec{a} = a_t \hat{t} + a_n \hat{n}$$

onde:

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

R = raio de curvatura.

12 Movimento Circular Uniforme (MCU)

Velocidade angular:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

Velocidade linear:

$$v = \omega R$$

Aceleração centrípeta:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

Aplicação: rodas de tratores e mecanismos rotativos.

13 Movimento Relativo

Velocidade relativa:

$$\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$$

Exemplo: avião agrícola com vento.

Se:

$$\vec{v}_{\text{avião/solo}} = \vec{v}_{\text{avião/ar}} + \vec{v}_{\text{ar/solo}}$$

14 Aplicações em Agronomia e Engenharia Florestal

- Dimensionamento de irrigadores por aspersão;
- Estudo da eficiência na distribuição de fertilizantes;
- Análise da estabilidade de máquinas agrícolas;
- Cálculo do transporte de toras em declives;
- Avaliação da segurança na queda controlada de árvores.

15 Conclusão

O estudo das Leis do Movimento fornece base matemática e física para:

- Modelagem de sistemas agrícolas;
- Otimização de processos produtivos;
- Desenvolvimento tecnológico no setor florestal;
- Planejamento de operações mecanizadas.

A compreensão rigorosa de posição, velocidade, aceleração e movimento relativo é essencial para a formação científica sólida em Engenharia Agrônoma e Florestal.